Gerard Chaparro Redondo LAB 2 ESC2

Activitat 5.A: Rellotge

L'objectiu d'aquest apartat és programar el rellotge. Fes l'exercici 5.1.

Exercici 5.1: Escriu un programa en alt nivell que esperi fins que hagin transcorregut 5segons, i llavors escrigui una 'A' a la posició [4,8] de la pantalla, amb atribut normal. Escriu el main i la RSI de rellotge
Tradueix aquest programa a SISA-F, al fitxer **s5a.s**. Verifica'l amb el simulador.

Codi:

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
ticks: .word 0
final: .byte 0
.text
main:
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,clock
ST 0(R0),R1
EI
Movi R2,1
out Rcon_rel,R2
$Movei R0,final
bucle:
LDB R2,0(R0)
BZ R2,bucle
Movi R1,4
out Rfil_pant,R1
Movi R1,8
out Rcol_pant,R1
$Movei R2,'A'
out Rdat_pant,R2
$Movei R3,0x8000
out Rcon_pant,R3
HALT

clock:
$Movei R0,ticks
LD R1,0(R0)
ADDI R1,R1,1
ST 0(R0),R1
Movi R2,50
$CMPGE R2,R1,R2
BZ R2,ficlk
Movi R1,1
$Movei R0,final
STB 0(R0),R1
ficlk: JMP R6
```

Prova de funcionament:

Pseudocodi: Primer de tot hem de fer una rutina rellotge que este connectada per interrupció. I després fem en aquesta rutina que la variable ticks se li suma un 1 cada vegada que entrem en aquesta rutina(comença per 0 aquesta) i quan arriba a 50 desbloquem el bucle en el main posant un 1 a l'altre variable final, ja que no sortiria del bucle fins que final(variable) fossi diferent a 0. I després posem a [4,8] una 'A' en la pantalla.

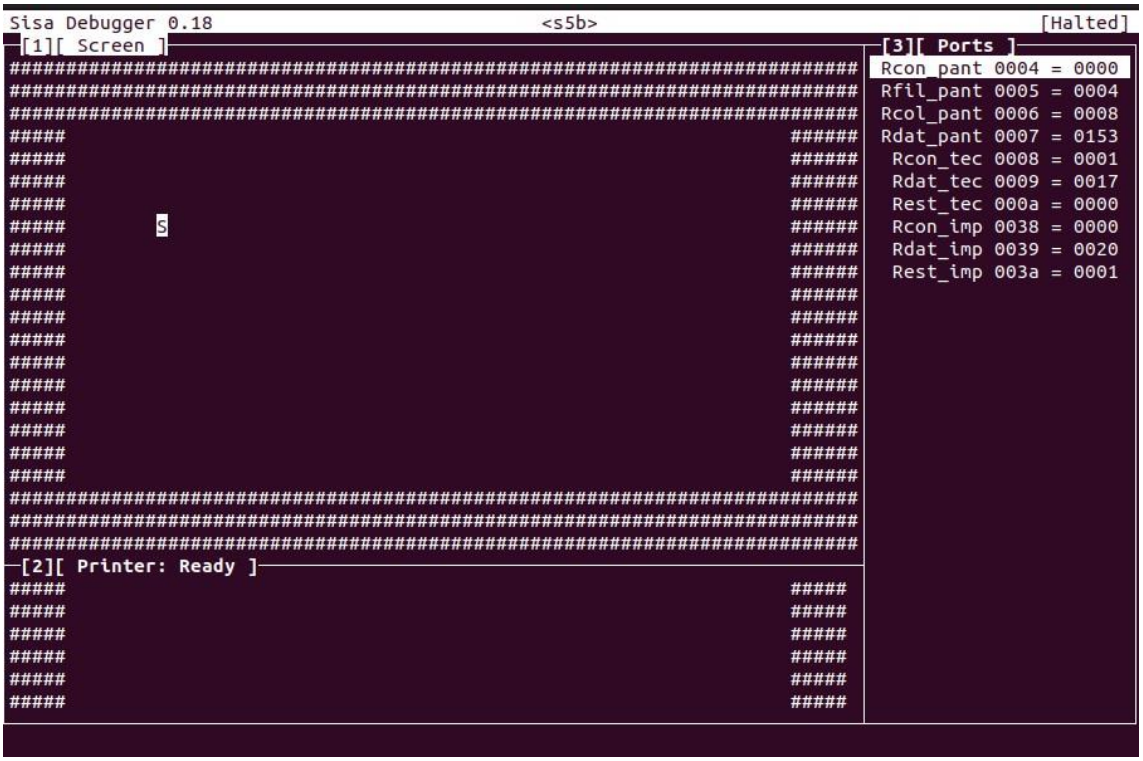
Activitat 5.B: Teclat

Farem un programa que se sincronitzi per interrupcions amb el teclat. Completa l'exercici 5.2.
Exercici 5.2: Escriu un programa en alt nivell que esperi fins que polsem una tecla qualsevol, i llavors escrigui en pantalla, a la posició [4,8], el caràcter associat a aquestatecla, en mode invers. Escriu el main, la RSI de teclat, i les variables que necessitis.
Tradueix aquest programa a SISA-F al fitxer **s5b.s** i verifica'l amb el simulador. A continuació completa l'exercici 5.3.

Codi:

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
tecla: .byte 0
.text
main:
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,teclado
ST 2(R0),R1
EI
Movi R2,1
out Rcon_tec,R2
$Movei R0,tecla
bucle:
LDB R2,0(R0)
BZ R2,bucle
Movi R1,4
out Rfil_pant,R1
Movi R1,8
out Rcol_pant,R1
LDB R0,0(R0)
$Movei R3,0x100
ADD R0,R0,R3
out Rdat_pant,R0
$Movei R3,0x8000
out Rcon_pant,R3
HALT

teclado:
$Movei R5,tecla
IN R1,Rdat_tec
$Movei R2,tteclat
ADD R2,R2,R1
LDB R1,0(R2)
STB 0(R5),R1
JMP R6
```

Prova de funcionament:



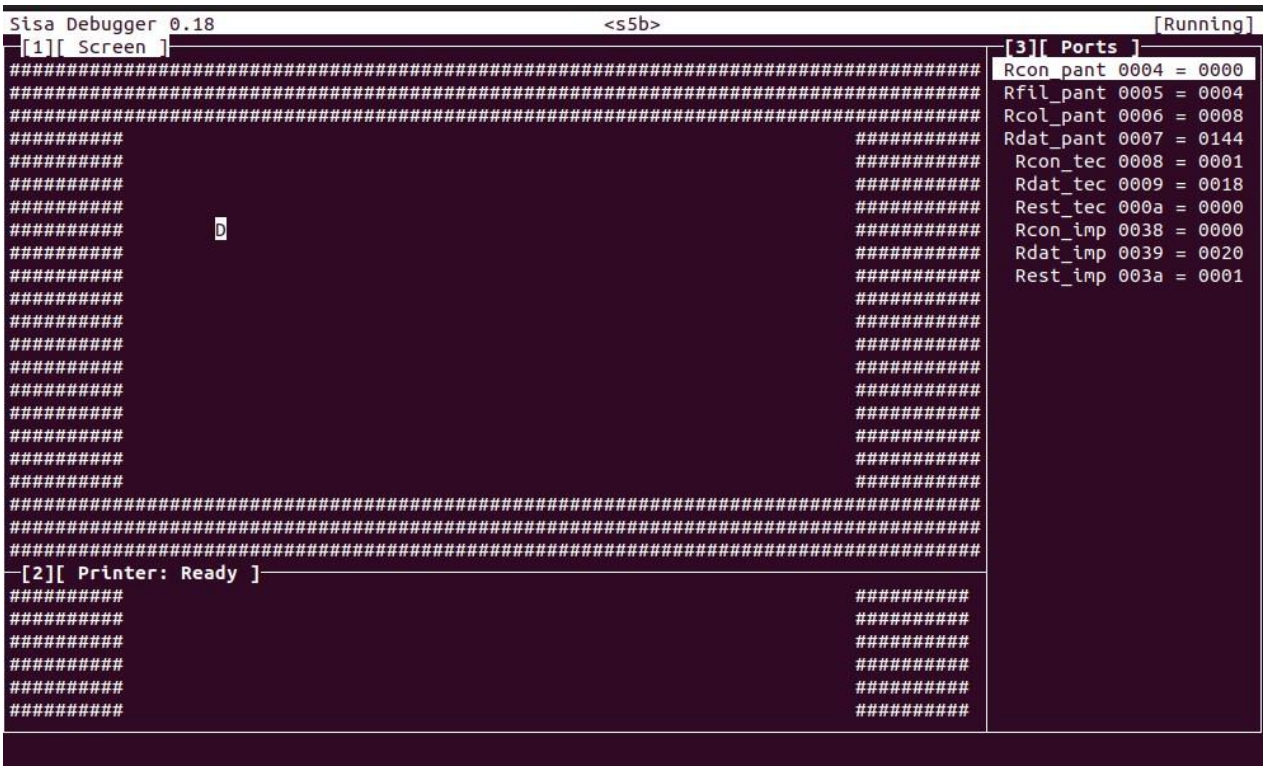
Pseudocodi: Primer de tot hem de fer una rutina teclat que este connectada per interrupció. I després fem en aquesta rutina que la variable tecla agafi el valor de la tecla polsada i la guardem en la variable tecla,ja que en el main hi ha un bucle que si la variable tecla es igual a 0 no surt del bucle (principalment es 0) . I després posem a [4,8] la tecla polsada en la pantalla.

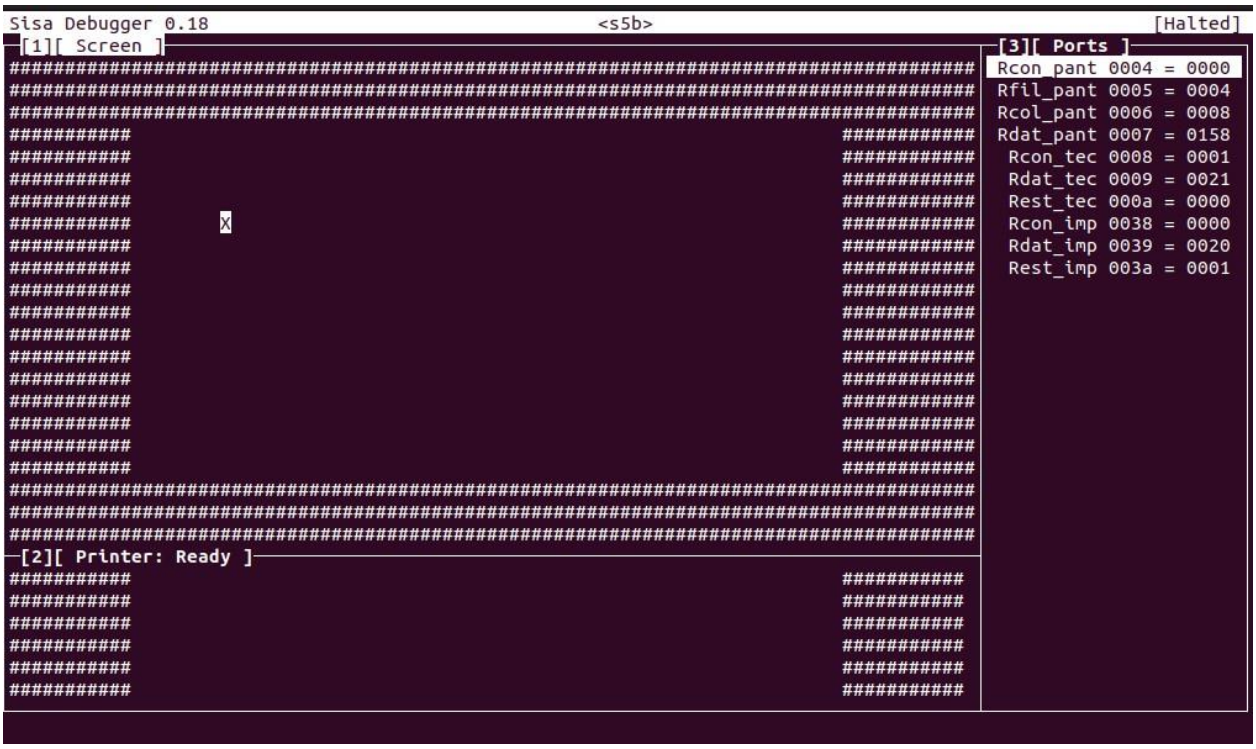
Exercici 5.3: Modifica el programa anterior perquè repeteixi la mateixa tasca per acada tecla que polsem, i acabi quan la tecla polsada sigui la 'X'.
Tradueix aquest programa a SISA-F al fitxer **s5b.s** i verifica'l amb el simulador.

Codi:

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
tecla: .byte 0
.balign 2
.text
main:
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,teclado
ST 2(R0),R1
EI
Movi R2,1
out Rcon_tec,R2
$Movei R0,tecla
bucle:
LDB R2,0(R0)
BZ R2,bucle
Movi R1,4
out Rfil_pant,R1
Movi R1,8
out Rcol_pant,R1
LDB R1,0(R0)
$Movei R3,0x100
ADD R3,R1,R3
out Rdat_pant,R3
$Movei R3,0x8000
out Rcon_pant,R3
$Movei R4,'X'
XOR R1,R1,R4
Movi R3,0
STB 0(R0),R3
BNZ R1,bucle
HALT

teclado:
$Movei R5,tecla
IN R1,Rdat_tec
$Movei R2,tteclat
ADD R2,R2,R1
LDB R1,0(R2)
STB 0(R5),R1
JMP R6
```

Prova de funcionament:





Pseudocodi: Primer de tot hem de fer una rutina teclat que este connectada per interrupció. I després fem en aquesta rutina que la variable tecla agafi el valor de la

tecla polsada i la guardem en la variable tecla,ja que en el main hi ha un bucle que si la variable tecla es igual a 0 no surt del bucle (principalment es 0) . I després posem a [4,8] la tecla polsada en la pantalla però fem un bucle que si la tecla no fos 'X' es repeteixi el mateix procés tota la estona fins que la tecla polsada fos una 'X'.

L'objectiu d'aquest apartat és provar l'accés a la impressora, i combinar-lo amb el rellotge. Tots dos dispositius s'han de sincronitzar per interrupcions. Completa l'exercici5.4.

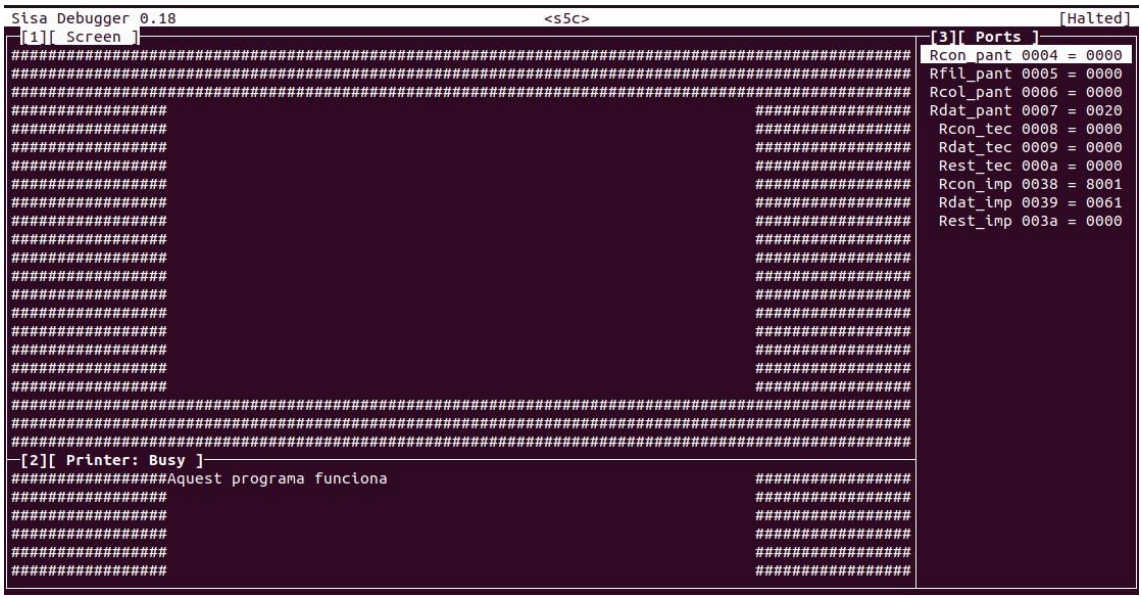
Exercici 5.4: Escriu un programa en alt nivell que escrigui el vector frase a la impressora,deixant que aquesta resti inactiva durant 1 segon entre lletra i lletra. Cal escriure el maini les dues RSI. Tingues en compte que el vector és un string, i acaba amb un byte que val 0.

Codi:

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
frase: .asciz "Aquest programa funciona"
        .fill 5,1,0
ticks: .word 10
final: .byte 0
estado: .byte 1
.balign 2

.text
main:
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,impresora
ST 14(R0),R1
$Movei R1,clock
ST 0(R0),R1
Movi R2,1
out Rcon_imp,R2
out Rcon_rel,R2
EI
$Movei R5,frase ; R5 = @frase
bucle: $Movei R0,final ; R0 = @estado
       LDB R2,0(R0) ; bucle -> while(final == 0)
       BZ R2,bucle
bucle2:$Movei R4,estado
       LDB R2,0(R4) ; bucle -> while(estado == 0)
       BZ R2,bucle2
LDB R3,0(R5)  ; R3 = frase[i]
out Rdat_imp,R3
$Movei R2,0x8001
OUT Rcon_imp,R2
ADDI R5,R5,1 ; i++
LDB R3,0(R5)
Movi R2,0
$Movei R0,estado
STB 0(R0),R2 ; estado = 0
$Movei R1,final
STB 0(R1),R2
$Movei R1,ticks
STB 0(R1),R2
BNZ R3,bucle
HALT

impresora:
Movi R1,1
$Movei R3,estado ; R3 = @estado
STB 0(R3),R1    ; estado = 1
fiimp:JMP R6

clock:
$Movei R0,ticks ; R0 = @ticks
```

```
clock:
$Movei R0,ticks ; R0 = @ticks
LD R1,0(R0)     ; R1 = ticks
ADDI R1,R1,1    ; ticks++
ST 0(R0),R1     ; ticks = ticks
Movi R2,10
$CMPGE R2,R1,R2 ; ticks >= 10
BZ R2,ficlk
Movi R1,1
$Movei R0,final
STB 0(R0),R1    ; final = 1
ficlk: JMP R6
```

Prova de funcionament:



Pseudocodi: Primer de tot hem de fer una rutina impresora i una rutina rellotge que estén connectades per interrupció. I després fem en aquesta rutina que la variable ticks se li suma un 1 cada vegada que entrem en aquesta rutina(comença per 0 aquesta) i quan arriba a 10 desbloquem el bucle en el main posant un 1 a l'altre variable final, ja que no sortiria del bucle fins que final(variable) fossi diferent a 0. A continuació hi ha un altre bucle per saber quan esta la impressora preparada i per això en la rutina impressora li posem un 1 a la variable estado i surt del bucle quan es diferent a 0. I imprimim la lletra que correspongui del vector i així tota la estona fins que ha estat hem imprès tot.

L’objectiu d’aquest apartat és provar l’accés a la impressora, i combinar-lo amb el rellotge. Tots dos dispositius s’han de sincronitzar per interrupcions. Completa l’exercici 5.4.

:

Activitat 5.D: Rellotge i teclat

L'objectiu d'aquest apartat és escriure un petit joc una mica més complex, i que faci ús dels dispositius de rellotge, teclat i pantalla. La sincronització serà per interrupcions. Completa l'exercici 5.5 abans de continuar:

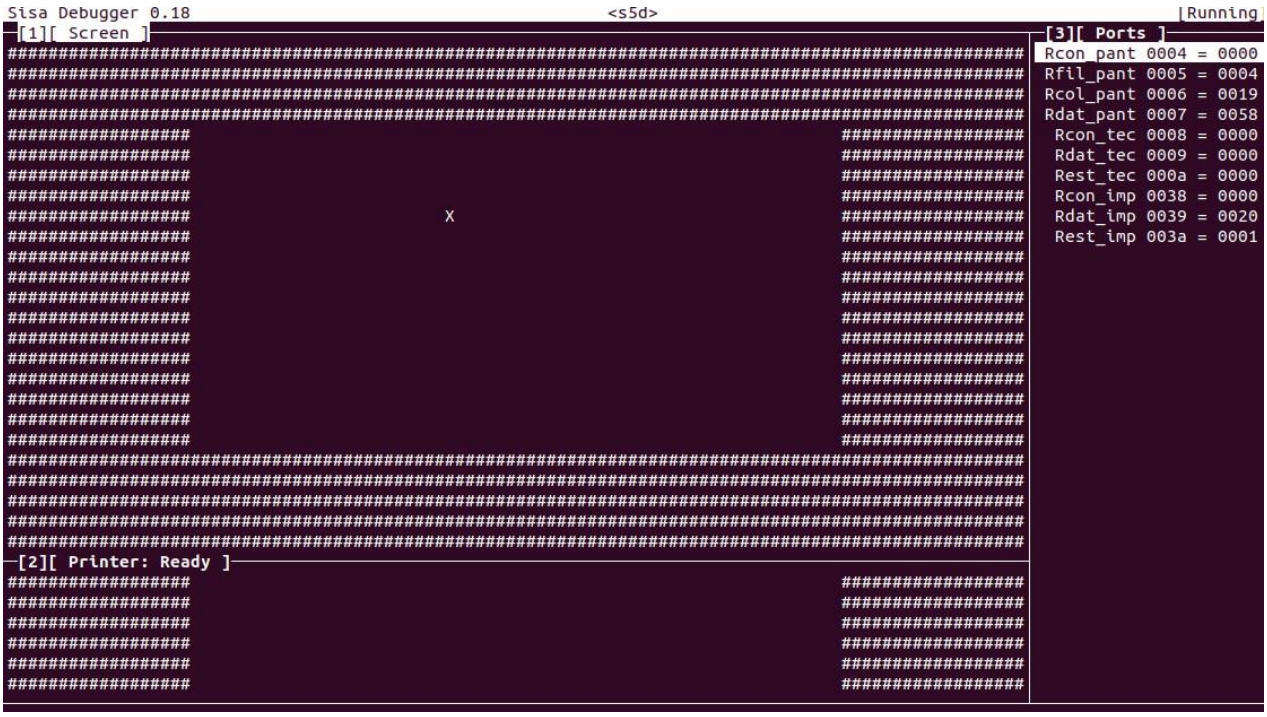
Exercici 5.5: Feu un programa en alt nivell que escrigui una 'X' a la posició [4,8] de la pantalla, en mode normal. Cada 0,4 segons, sobreescriurà la 'X' amb un espai en blanc (s'esborrarà) i la reescriurà a la posició adjacent (inicialment considerem adjacent la posició a la dreta de la posició anterior). El programa acaba quan la 'X' surt de la pantalla.

Codi:

```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
ticks: .word 0
final: .byte 0
.balign 2

.text
main:
$Movei R1,4
out Rfil_pant,R1
$Movei R1,8
out Rcol_pant,R1
$Movei R1,'X'
out Rdat_pant,R1
$Movei R1,0x8001
out Rcon_pant,R1
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,clock
ST 0(R0),R1
Movi R2,1
out Rcon_rel,R2
EI
Movi R3,8
Movi R1,4
bucle: $Movei R0,final
       LDB R2,0(R0)
       BZ R2,bucle
out Rfil_pant,R1
out Rcol_pant,R3
$Movei R4,'\b'
out Rdat_pant,R4
$Movei R4,0x8000
out Rcon_pant,R4
ADDI R3,R3,1
out Rfil_pant,R1
out Rcol_pant,R3
$Movei R4,'X'
out Rdat_pant,R4
$Movei R4,0
$Movei R0,final
STB 0(R0),R4
$Movei R0,ticks
STB 0(R0),R4
Movi R4,0x0040
CMPEQ R4,R4,R3
BNZ R4,fi
$Movei R4,0x8000
out Rcon_pant,R4
BNZ R3,bucle
fi:HALT
```

```
clock:
$Movei R0,ticks ; R0 = @ticks
LD R1,0(R0)     ; R1 = ticks
ADDI R1,R1,1    ; ticks++
ST 0(R0),R1     ; ticks = ticks
Movi R2,4
$CMPGE R2,R1,R2 ; ticks >= 4
BZ R2,ficlk
Movi R1,1
$Movei R0,final
STB 0(R0),R1    ; final = 1
ficlk: JMP R6
```

Prova de funcionament:



Pseudocodi: Primer de tot hem de posar per pantalla la ‘X’ en [4,8] atribut normal i després hem de fer una rutina rellotge que este connectada per interrupció. I en aquesta rutina que la variable ticks se li suma un 1 cada vegada que entrem en aquesta rutina(comença per 0 aquesta) i quan arriba a 4 desbloquem el bucle en el main posant un 1 a l’altre variable final, ja que no sortiria del bucle fins que final(variable) fossi diferent a 0. A continuació quan es surt del bucle s’ha de posar en la fila i columna que correspongui un ‘\b’ que es un espai en blanc per poder esborrar la ‘X’ i posar aquest tecla ‘X’ en la seguent columna que correspongui i repetir aquesta acció tota la estona fins que surti de la pantalla.

Exercici 5.6: Escriu una nova versió del programa anterior, amb la següent modificació:en comptes de moure la ’X’ sempre cap a la dreta, volem que la direcció es pugui variara voluntat per mitjà de les tecles ‘A’,’S’ (esquerra i dreta),’L’ i ‘P’ (avall i amunt). Quan espolsi una d’aquestes tecles, la ‘X’ adoptarà la direcció corresponent. Nota: Les polsacionsdel teclat sols modifiquen la direcció, no "mouen" la ’X’. La ’X’ sols es mou a intervals detemps. El programa acaba quan la ‘X’ se surt de la pantalla. Tingues ben clar quins son els distints casos que cal tractar, tant en la gestió del teclat com del rellotge.

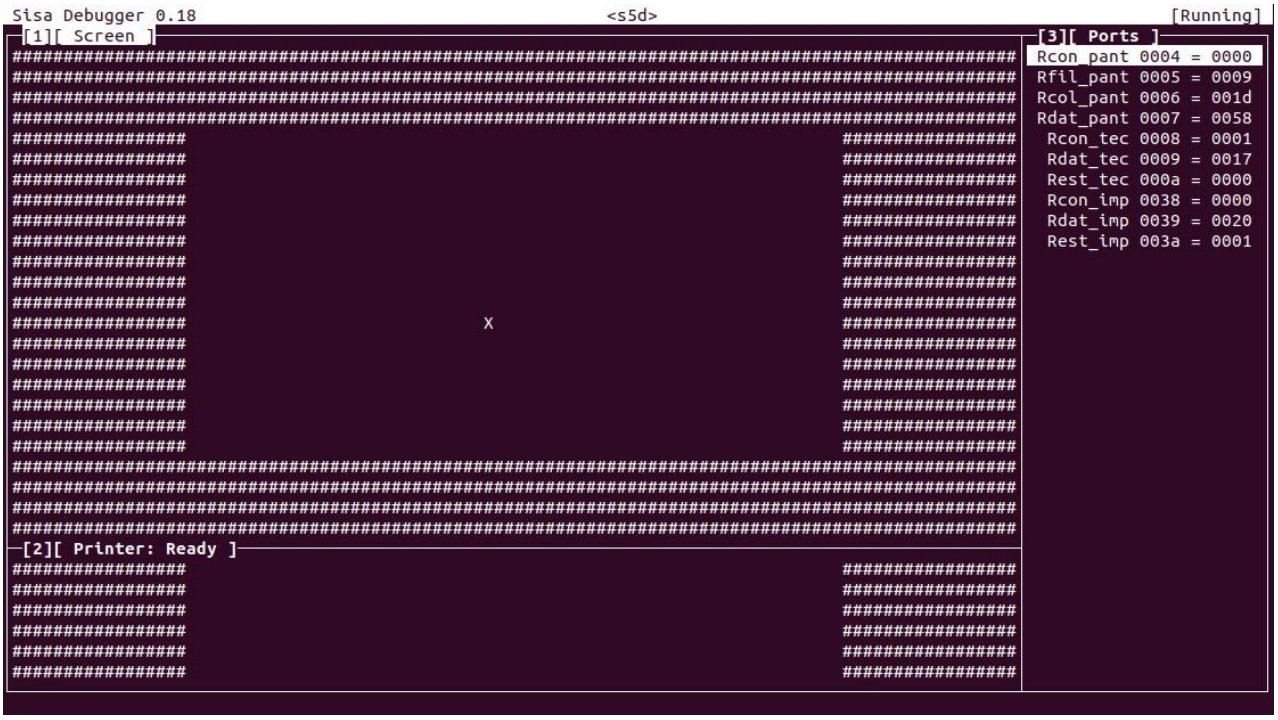
Codi:

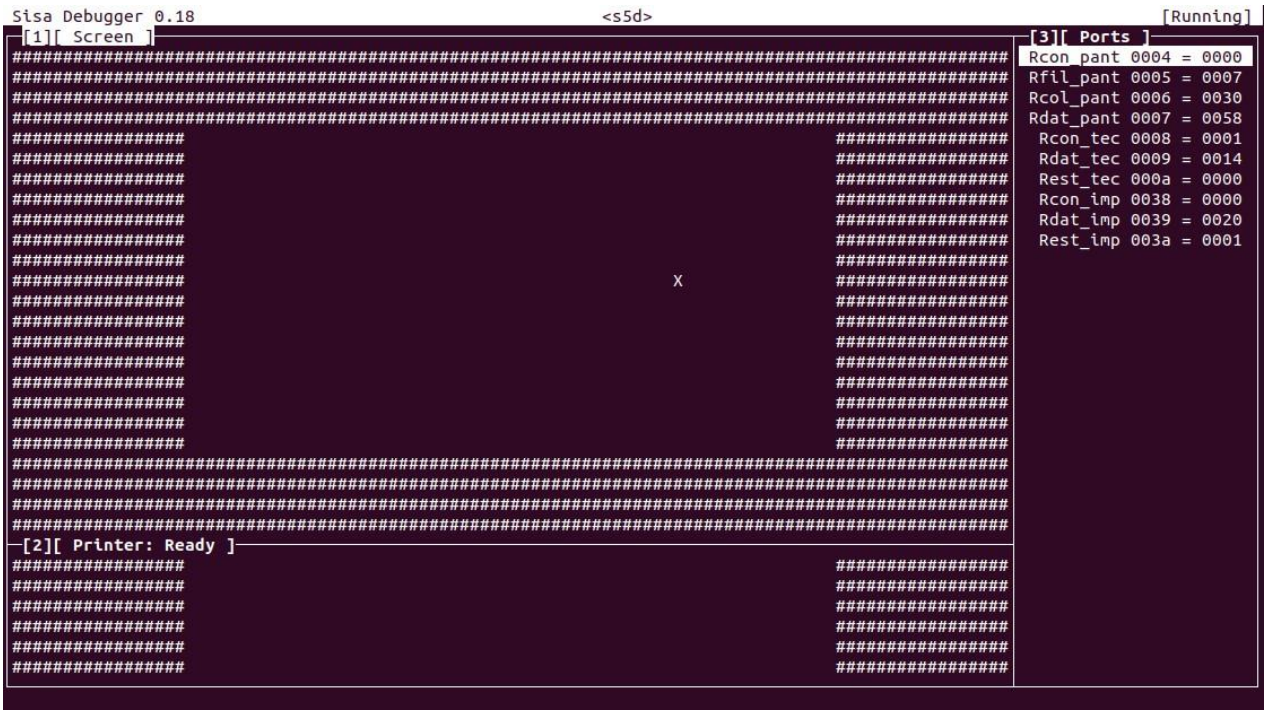
```
.include "macros.s"
.include "crt0.s"

.data
ticks: .word 0
final: .byte 0
tecla: .byte 0
.balign 2

.text
main:
$Movei R1,4
out Rfil_pant,R1
$Movei R1,8
out Rcol_pant,R1
$Movei R1,'X'
out Rdat_pant,R1
$Movei R1,0x8001
out Rcon_pant,R1
$Movei R0,interrupts_vector
$Movei R1,clock
ST 0(R0),R1
$Movei R1,teclado
ST 2(R0),R1
Movi R2,1
out Rcon_rel,R2
out Rcon_tec,R2
EI
Movi R3,8
Movi R1,4
$Movei R2,tecla
Movi R4,'S'
STB 0(R2),R4
bucle: $Movei R0,final
       LDB R4,0(R0)
       BZ R4,bucle
out Rfil_pant,R1
out Rcol_pant,R3
$Movei R4,'\b'
out Rdat_pant,R4
$Movei R4,0x8000
out Rcon_pant,R4
$Movei R2,tecla
LDB R2,0(R2)

$Movei R4,'S'
CMPEQ R4,R2,R4
BNZ R4,casoS
$Movei R4,'A'
CMPEQ R4,R2,R4
BNZ R4,casoA
$Movei R4,'L'
CMPEQ R4,R2,R4
```

```
CMPEQ R4,R2,R4
BNZ R4,casoL
$Movei R4,'P'
CMPEQ R4,R2,R4
BNZ R4,casoP
casoS:
ADDI R3,R3,1
BNZ R4,continuar
casoA:
ADDI R3,R3,-1
BNZ R4,continuar
casoL:
ADDI R1,R1,1
Movi R5,0x0010
CMPEQ R5,R5,R1
BNZ R5,fi
BNZ R4,continuar
casoP:
Movi R5,0
CMPEQ R5,R5,R1
BNZ R5,fi
ADDI R1,R1,-1
continuar:
out Rfil_pant,R1
out Rcol_pant,R3
$Movei R4,'X'
out Rdat_pant,R4
$Movei R4,0
$Movei R0,final
STB 0(R0),R4
$Movei R0,ticks
STB 0(R0),R4
Movi R4,0x0040
CMPEQ R4,R4,R3
BNZ R4,fi
Movi R4,0x00ff
CMPEQ R4,R4,R3
BNZ R4,fi
$Movei R5,0x8000
out Rcon_pant,R5
BZ R4,bucle
fi:HALT


clock:
$Movei R0,ticks ; R0 = @ticks
LD R1,0(R0)     ; R1 = ticks
ADDI R1,R1,1    ; ticks++
ST 0(R0),R1     ; ticks = ticks
Movi R2,4
$CMPGE R2,R1,R2 ; ticks >= 4
BZ R2,ficlk
```

```
BZ R2,ficlk
Movi R1,1
$Movei R0,final
STB 0(R0),R1     ; final = 1
ficlk: JMP R6

teclado:
$Movei R5,tecla
IN R1,Rdat_tec
$Movei R2,tteclat
ADD R2,R2,R1
LDB R1,0(R2)
$Movei R4,'S'
CMPEQ R4,R4,R1
BNZ R4,hacertecla
$Movei R4,'A'
CMPEQ R4,R4,R1
BNZ R4,hacertecla
$Movei R4,'L'
CMPEQ R4,R4,R1
BNZ R4,hacertecla
$Movei R4,'P'
CMPEQ R4,R4,R1
BNZ R4,hacertecla
BZ R4,fitecl
hacertecla: STB 0(R5),R1
fitecl:JMP R6
```

Prova de funcionament:





Pseudocodi: Primer de tot hem de posar per pantalla la ‘X’ en [4,8] atribut normal i després hem de fer una rutina rellotge i rutina teclat que estén connectades per interrupció. I en aquesta rutina que la variable ticks se li suma un 1 cada vegada que entrem en aquesta rutina(comença per 0 aquesta) i quan arriba a 4 desbloquem el bucle en el main posant un 1 a l’altre variable final, ja que no sortiria del bucle fins que final(variable) fossi diferent a 0. En la rutina teclat ens guardem en la variable tecla la tecla que ha polsat l’usuari. A continuació en el main quan es surt del bucle de la variable final s’ha de posar en la fila i columna que correspongui un ‘\b’ que es un espai en blanc per poder esborrar la ‘X’ i hem de fer unes quantes condicions per saber quina es la tecla polsada , depenent de quina sigui la lletra hem de posar-la una columna més o una columna menys o una fila més o una fila menys i repetir aquesta acció tota la estona fins que surti de la pantalla.